*Classified Index:* TM911.2
U.D.C: 654.9

Dissertation for the Doctoral Degree

# RESEARCH ON THE KEY TECHNOLOGY OF RFID AND PHASE CHANGE RADIO FREQUENCY SWITCH APPLIED FOR PASSIVE RECONFIGURABLE INTELLIGENT SURFACE

**Candidate:** Shen Chuankui
**Supervisor:** Prof. Terry Tao Ye
**Academic Degree Applied for:** Doctor of Engineering
**Specialty:** Electronic Information
**Affiliation:** Southern University of Science and Technology
**Date of Defence:** April, 2024
**Degree-Conferring-Institution:** Harbin Institute of Technology

## 1.3 本文的主要研究内容

通过对RIS在国内外的研究现状进行深入分析可知，应用于5G/6G移动通信系统的无源RIS技术具有极高的研究价值。为解决现有RIS因体积庞大、功耗高昂而导致的安装部署难题，本文首次提出了一种基于RFID和非易失性射频开关的无源RIS解决方案。该方案使用RFID技术与相变开关器件替代传统RIS中的FPGA与二极管，旨在显著降低RIS的功耗并简化其控制电路结构。

图1-9展示了基于RFID和相变开关的无源RIS在基站覆盖盲区进行信号增强的应用场景。具体而言，无源RIS被贴装在邻近建筑或支撑结构的表面，当反射波束方向需要调整时，无人机携带RFID读写器设备飞抵RIS附近，通过能量耦合的方式为相变开关的通断切换提供能量，改变RIS反射或者折射波束的方向，从而达到有效增强基站覆盖盲区的信号强度的目的。由于相变射频开关的非易失性，在波束方向不需要调整时，无源RIS的运行不需要消耗任何能量。因此，具有大规模阵列单元的无源RIS整体功耗很低。

图1-10则详细揭示了无源RIS的工作原理。其中，无人机所携带的RFID/NFC读写器发挥着重要作用。读写器通过向无源标签发送重构指令，标签在接收到控制指令后，利用从读写器耦合得到的能量产生电脉冲，对非易失性相变射频开关的通断状态进行控制，从而调控RIS单元对入射电磁波的相位响应，改变入射电磁波的折射或者反射方向。

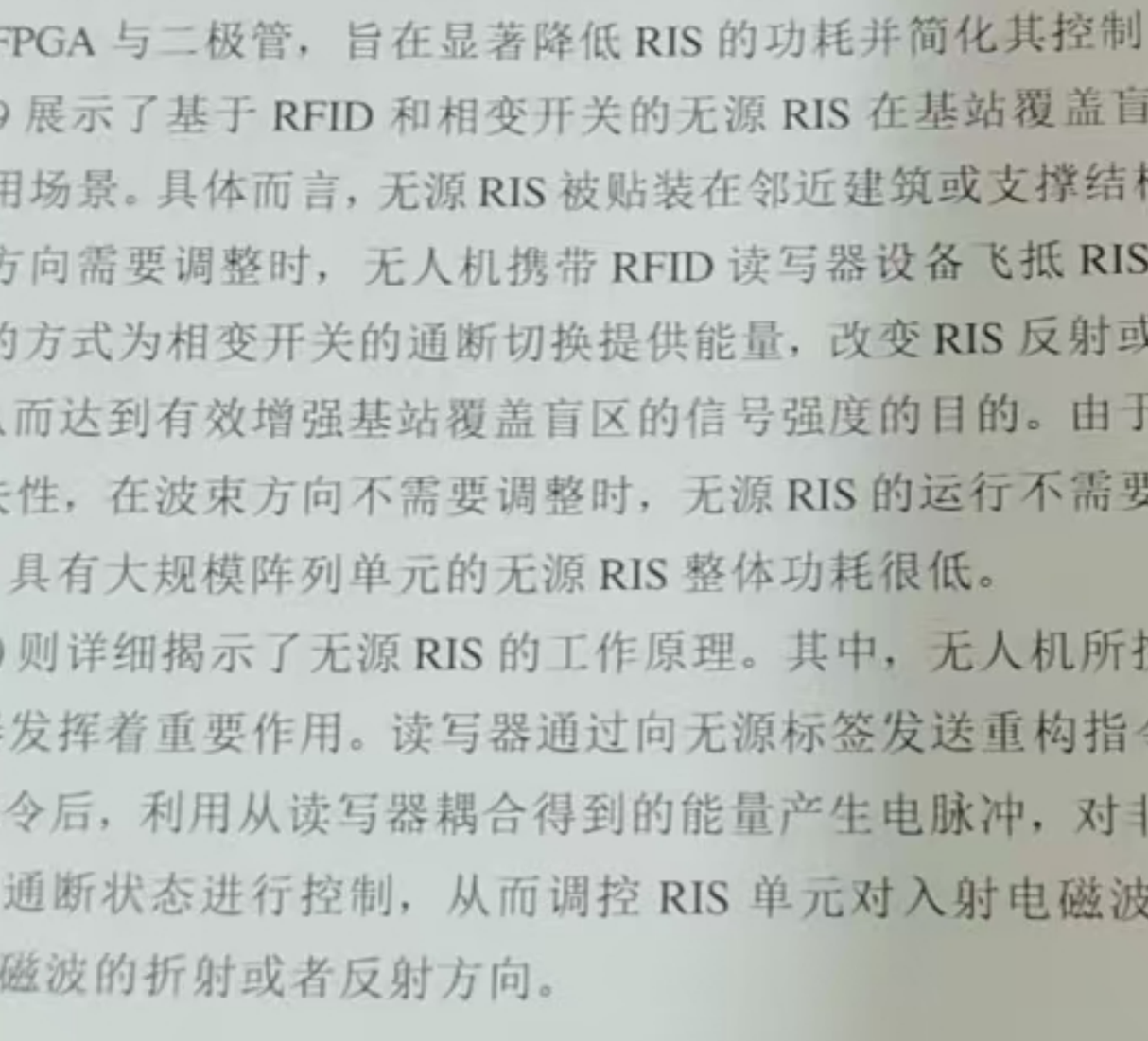



图1-9 无源RIS应用场景示意图
Fig. 1-9 Application scenario of the proposed passive RIS

本文以应用于5G/6G移动通信系统的全无源RIS为背景，重点围绕其中所涉及的两大核心技术——RFID和非易失性相变射频开关——展开研究。通过对

# 第 2 章　RFID 读写器及自干扰快速抵消技术研究

## 2.1　引言

前文已述，要控制无源 RIS 中的非易失性相变射频开关，需要借助 RFID 读写器发射的能量触发 PCM 的相变，进而改变开关的通断状态。然而，商用 RFID 读写器侧重于对标签存储区进行读写，很少有厂商开放物理层数据接口供用户获得高速采样的原始数据或者允许用户自定义基带。因此，为了使用 RFID 读写器对 RIS 实现灵活的快速控制，本章基于 Xilinx™ 公司的 Zynq™ FPGA 和 ADI™ 公司的 AD9361 射频捷变收发器设计了一款 RFID 读写器，其主要功能是可以自定义读写器的基带以实现对标签的快速读写，同时可以高速采集标签反向散射的信号并进行处理[136]。本文实现的读写器原理样机如图 2-1 所示。

本章 2.2 节首先介绍 UHF RFID 的原理，然后在 2.3 节介绍基于 Zynq™ FPGA 的 PL（Programmable Logic）部分所实现的 EPCglobal™ Gen2 协议。为了解决载波自干扰问题，2.4 节专注介绍针对 AD9361 双端口捷变收发器所首次提出的载波自干扰快速抵消电路和相应算法，最后在 2.5 节对载波自干扰抵消电路、算法和读写器性能进行了实际测试。




图 2-1　RFID 读写器照片

Fig. 2-1　Hardware photo of the proposed RFID interrogator

不更改引言中

率约为6 dBm，与AD9361手册标定的7 dBm基本吻合[158]。

## 2.6 本章小节

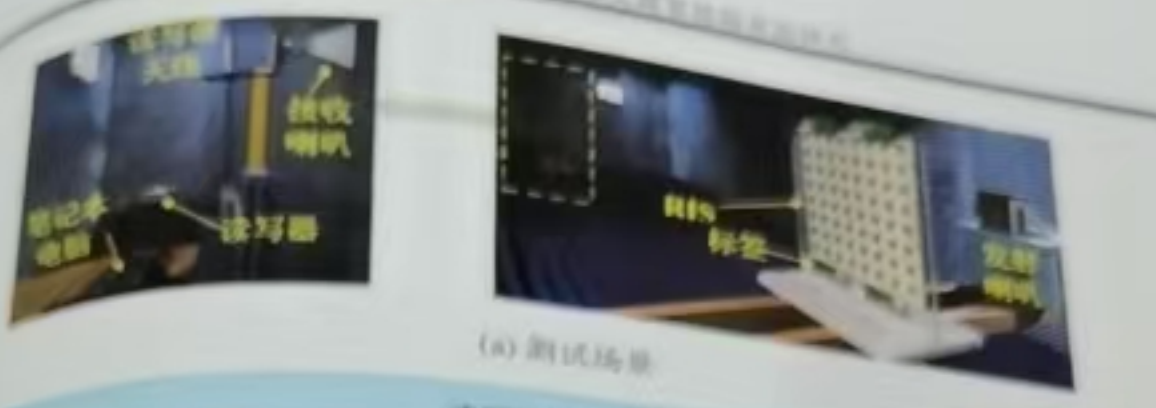
基于RFID技术在RIS配置领域的应用，本章依据EPCglobal™ Gen2协议，使用Xilinx™的ZC706开发平台和AD9361射频捷变收发器设计了一款UHF RFID读写器，其中主要完成了如下工作：

（1）根据协议，在FPGA数字基带中实现了对标签进行查询和读写的几种强制命令——QueryRep、ACK、Query、QueryAdjust、Select、Req_RN、Read和Write。

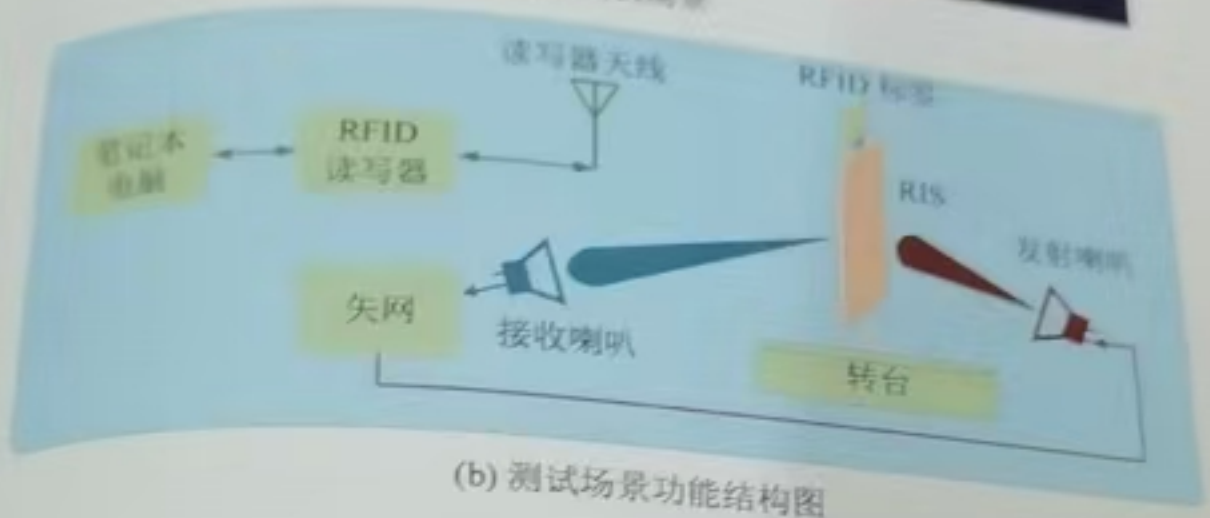
（2）针对零中频射频收发器的载波自干扰问题，本章提出一项创新性的SIC电路和快速抵消算法。测试结果表明，该方案在0.4 ms内实现的干扰载波抑制比可以达到100 dB以上。

（3）本章所设计的RFID读写器在不使用外接功率放大器的情况下，对Inlay型UHF RFID无源标签进行实际读写测试时的通信距离约为0.8 m，与理论计算结果基本一致。

因此，经过验证，载波抑制电路及其算法展现出了优异的工作性能，自研读写器满足无源传感和RIS阵列的快速配置需求。




(a) 测试场景




(b) 测试场景功能结构图

图 4-11 RIS 测试场景图

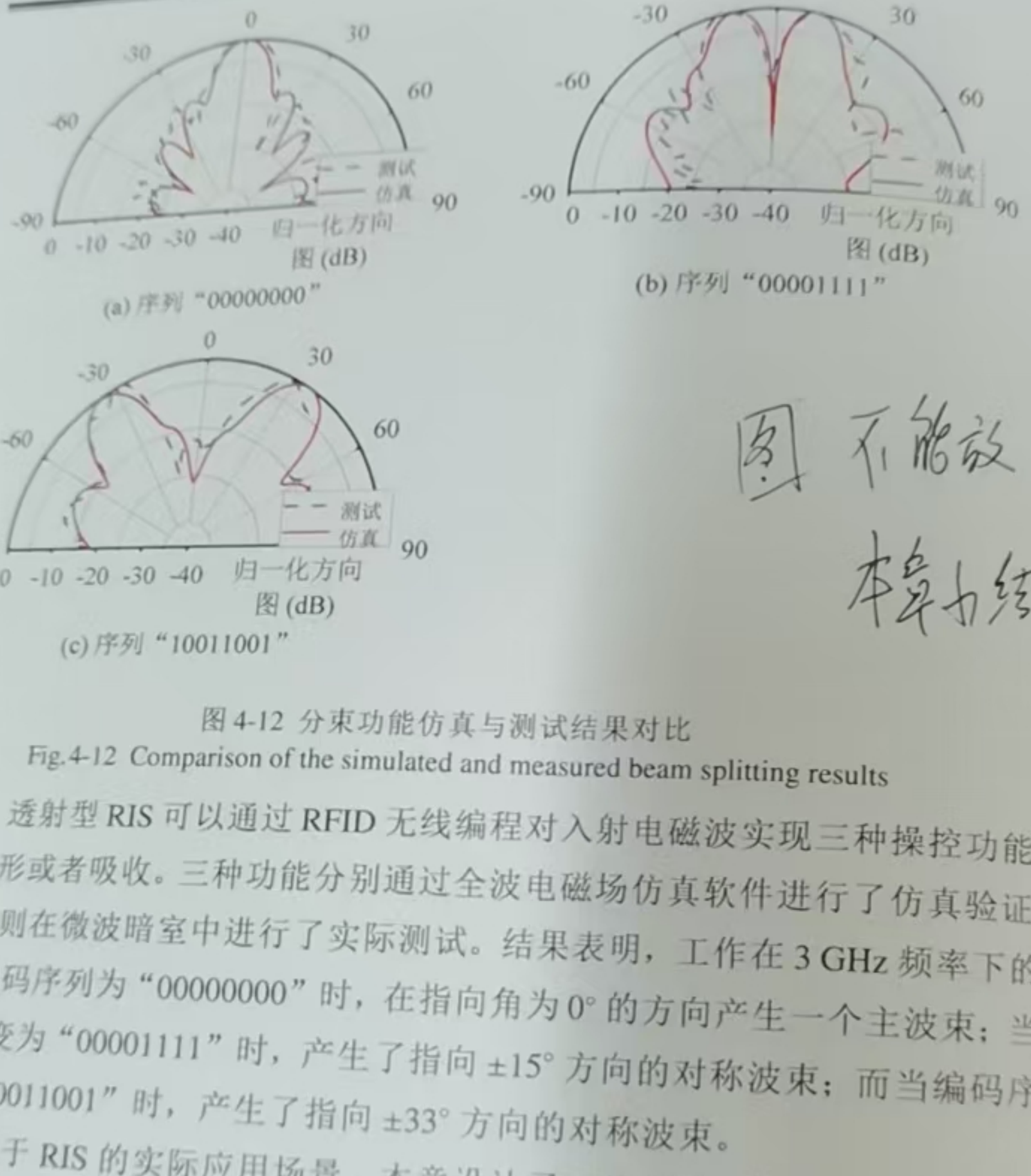
Fig.4-11 Scenario of the proposed RIS measurement

受限于微波暗室的面积，RFID 读写器是在 9.6 m 的距离外对 RIS 进行无线控制的。但 RFID 的实际控制距离远不止 9.6 m，根据 4.4.1 节的测试结果，当标签工作在灵敏度为 −28 dBm 的 BAP 模式时，使用发射功率为 33 dBm 的读写器、9 dBiC 的圆极化天线，可以在约 40 m 的范围内对 RIS 进行远程控制。

RIS 的功耗由静态功耗和动态功耗两部分组成，虽然手册中标定 SPDT 工作时的电流为 3 μA[209]，但是实测结果表明其可以在供电电压和电流分别为 2.8 V 和 0.05 μA 的情况下实现稳定的开关功能。因此，RIS 阵列的静态功耗（3 V × 0.05 μA × 64 = 9.6 μW）可以忽略不计，比基于 PIN 二极管的设计方案至少低三个数量级。此外，RFID 芯片只在几十毫秒的配置过程中消耗 6 μA 的电流，而待机模式的工作电流不超过 2 μA。所以系统的待机静态功耗为 33.6 μW，动态配置功耗为 81.6 μW。在实际部署时，可以将纽扣电池更换为太阳能电池等绿色能源，以进一步提升 RIS 的持续工作时间。

## 4.5 本章小节

本章首次提出和实现了基于 RFID 控制的近无源 RIS，解决了当前限制 RIS 普及的功耗和远距离控制难题。其中：




(a) 序列“00000000”　(b) 序列“00001111”　(c) 序列“10011001”

图 4-12 分束功能仿真与测试结果对比

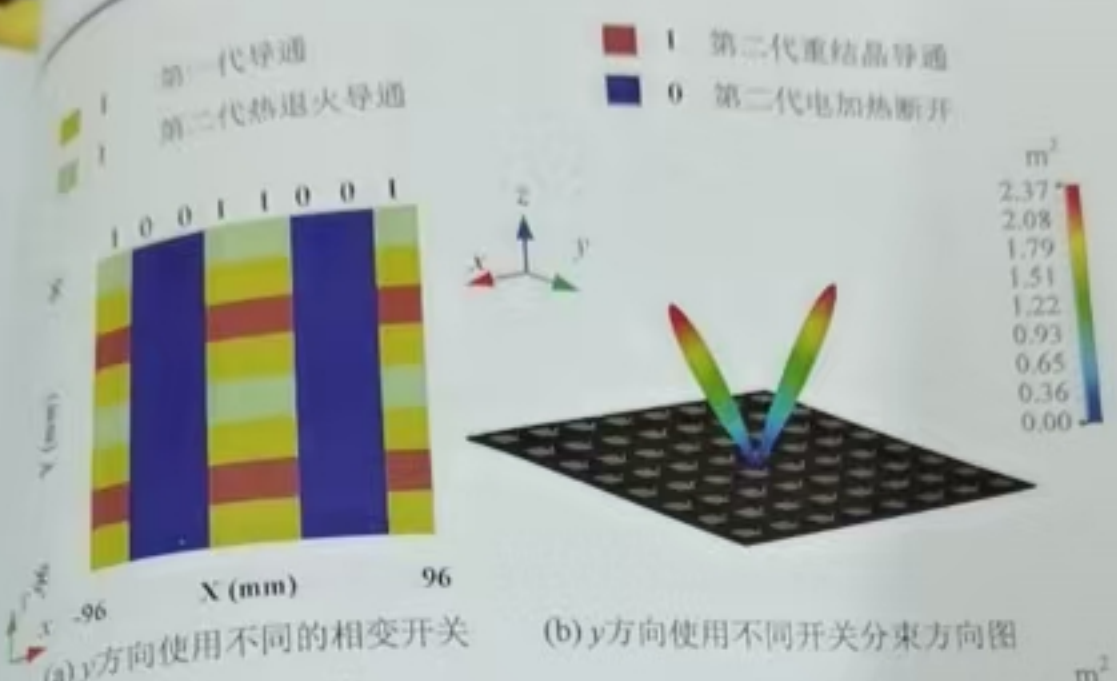
Fig.4-12 Comparison of the simulated and measured beam splitting results

（1）透射型 RIS 可以通过 RFID 无线编程对入射电磁波实现三种操控功能：分束、赋形或者吸收。三种功能分别通过全波电磁场仿真软件进行了仿真验证，分束功能则在微波暗室中进行了实际测试。结果表明，工作在 3 GHz 频率下的 RIS，当编码序列为“00000000”时，在指向角为 0° 的方向产生一个主波束；当编码序列变为“00001111”时，产生了指向 ±15° 方向的对称波束；而当编码序列变为“10011001”时，产生了指向 ±33° 方向的对称波束。

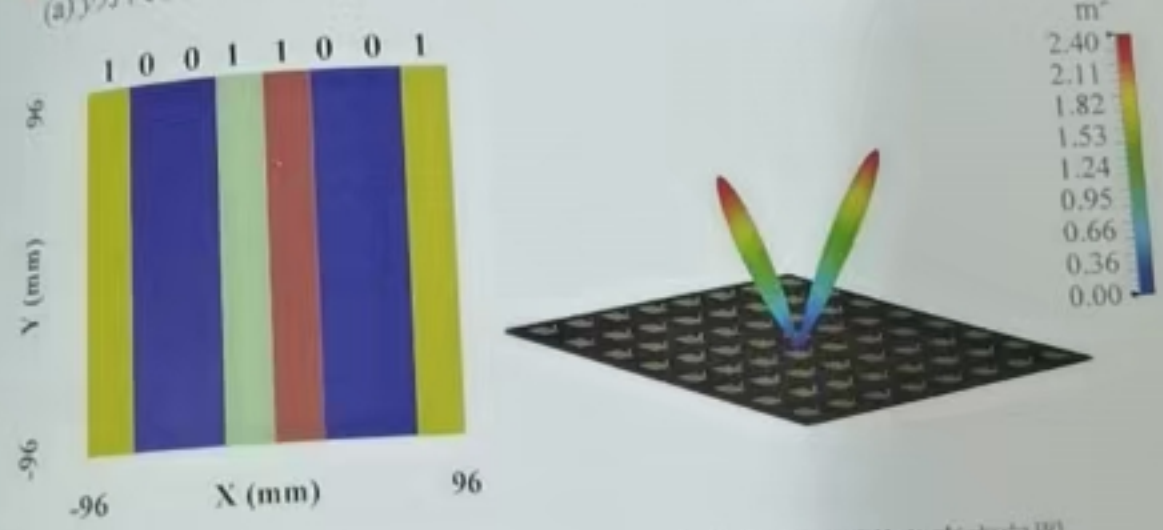
（2）基于 RIS 的实际应用场景，本章设计了一款高增益抗金属 RFID 标签天线，该标签的读取控制距离可以达到 40 m。

（3）实测结果表明，近无源 RIS 可以在 RFID 读写器的无线控制下实现分束功能，且本文提出的 RIS 功耗很低，整个 RIS 系统静态功耗低于 35 μW，动态配置功耗低于 90 μW，非常适合于使用太阳能电池在户外进行部署。

总之，本章所提出的近无源 RIS 方案为 RIS 在 5G/6G 无线通信中的实际应用提供了新的研究思路。




(a) y方向使用不同的相变开关　(b) y方向使用不同开关分束方向图




(c) x方向使用不同的相变开关　(d) x方向使用不同开关分束方向图

图 6-11 相变开关一致性对无源 RIS 性能影响

Fig.6-11 Influence of the consistency of the PCM switches to the passive RIS

随机混合组阵时，在工作频率 6.25 GHz 处会出现一定的旁瓣，反射效率也有所下降，如图 6-12 所示。但工作在 6.6 GHz 时旁瓣很小，此结果表明，相变开关的不一致性导致 RIS 的工作频率向高频段偏移了 350 MHz。因此，为了使得实际工作中的 RIS 保持方向图的稳定性、减小旁瓣，应尽量选用性能一致的射频开关器件。这可以通过芯片代工厂的标准工业化生产工艺进行流片，并对制造出的器件进行筛选检测而得到具有较高一致性的相变射频开关。总之，该结果为未来相变开关在无源 RIS 中的实际应用提供了宝贵的参考，并对相变开关的进一步优化制程具有重要的指导意义。

# 结 论

RIS 技术因其所具有的信道可重构特性，而在室内外通信覆盖、信号增强和干扰管理等方面展现出巨大的应用前景。本文探讨了基于 RFID 和相变开关的无源 RIS 在实现过程中所需要解决的关键问题，其中主要包括 UHF RFID 读写器设计及其载波自干扰快速抵消方案、RFID 技术在智能天线与超表面控制领域的应用验证、相变射频开关微纳加工制程、以及基于非易失性射频开关的无源 RIS 设计等。全文的技术实施方案和研究结果可以总结为：

1. 为了实现 RIS 的无线远程快速控制，本文使用 FPGA 和射频收发器实现了一款 UHF RFID 读写器，该读写器可以通过自定义基带，方便的对大规模 RIS 实现快速控制。实测结果表明，本文实现的 SJC 快速算法可以在 0.4 ms 内完成载波自干扰消除，且读写器的收发隔离度可以达到 100 dB，抵消速度和隔离度相较于现有文献均有较大幅度的提升。

2. 本文先从较简单的情况出发，验证了 RFID 技术在智能天线控制领域应用的可行性，设计实现的第一种单极子方向图可重构八木天线，工作在 2.41 GHz，增益为 7 dBi，前后向比为 10 dB，辐射效率超过 59%，RFID 无线控制距离可以达到 25 m。第二种偶极子方向图和频率均可重构八木天线，单向辐射模式下工作在 2.49 GHz，增益 7.5 dBi，前后向比为 11 dB；双向辐射模式下可以在 2.45 GHz 和 2.51 GHz 的工作频率上切换，无线控制距离超过 35 m。两款天线在正常工作模式下的功耗均为 12 μW，使用 2 个 500 mAh 纽扣电池供电可连续工作达 20 年。

3. 本文基于 RFID 技术实现了一种远距离无线控制的近无源 RIS。8×8 个基本单元组成的透射型 RIS，可以在 40 m 的距离内通过 RFID 的无线远程控制，对入射电磁波进行分束、赋形或者吸收。测试结果表明，RIS 能够对平面波完成正常的分束功能，且整个系统静态功耗不超过 35 μW，动态功耗不超过 90 μW，使用 4 颗 500 mAh 纽扣电池可以工作 10 年以上。

4. 本文基于 GeTe 相变材料制作了非易失性射频开关，测试结果表明其射频性能指标可比拟当前商用有源开关。根据所提取的相变射频开关 S 参数，本文设计了基于非易失性射频开关的无源 RIS。电磁场全波仿真实验的结果表明，其可以实现和有源 RIS 相一致的远场电磁波分束功能，从而证明相变射频开关可以取代现有源 RIS 中的二极管以实现无源 RIS。

本文的主要创新点总结如下：

1. 本文首次提出并实现了一种基于 FPGA 和零中频收发机的 SIC 快速消除电路及其相应算法，创新性地解决了现有载波自干扰方案抵消速度过慢和抑制比不高的问题。

2. 本文首次使用 UHF RFID 技术实现了智能天线的无线远程控制，创新性地解决了金属控制线所带来的方向图不稳定和端口阻抗失配问题。

3. 本文首次提出和实现了一种远距离无线控制的近无源 RIS，创新性地解决了现有 RIS 功耗过高和不能远距离无线控制的问题。

4. 本文首次提出和设计了基于相变射频开关的无源 RIS，该无源 RIS 可以实现和有源 RIS 相一致的电磁波操控功能。

本文深入研究了无源 RIS 设计与研制过程中的两项关键技术——自定义基带的 RFID 读写器以及非易失性射频开关，并成功攻克了若干核心技术难题。然而，尽管已经解决了最棘手的问题，但无源 RIS 工程化应用仍面临诸多挑战。因此，为了推动其尽快商用部署，未来的研究应着重关注以下几个方面：

1. 本文实现的相变开关需要 11.6 V 电压、200 mA 电流、持续时间为 6.5 μs 的电脉冲完成断开功能；需要 8 V 电压、160 mA 电流、持续时间 16 ms 的脉冲完成导通功能。后续可考虑采用更先进制程工艺降低相变材料厚度、缩短相变区沟道长度、采用导热和保温效果更好的材料将相变开关小型化，以用 NFC 或者 RFID 无线耦合的能量实现开关切换功能。

2. 相变开关在每次导通与断开后其电阻值并不相同，需要进一步研究和改进制造工艺，解决器件的一致性问题。

3. 无源 RIS 适用于基站覆盖盲区的信号辅助增强，其波束方向改变通常以月或者年为周期，相变开关保持几百次的切换不失效已足以商业化。若将相变开关应用于波束快速扫描的 RIS 中，需要材料和器件物理研究方向的人员做进一步研究，解决相变开关多次切换之后的性能退化问题。

总之，无源 RIS 技术作为未来无线通信领域的一项重要创新，尽管面临诸多挑战，但其应用潜力非常巨大。通过跨学科合作和持续的研究努力，在解决相变开关小型化和失效问题后，非常有希望在无线通信系统中得到广泛应用。

[110] EL-HINNAWY N, BORODULIN P, TORPEY M, et al. Reconfigurable inline phase-change switches for broadband applications[C]//2015 IEEE MTT-S International Microwave Symposium. Phoenix, AZ, USA: IEEE, 2015: 1-4.

[111] KING M R, EL-HINNAWY N, BORODULIN P, et al. Connecting post-pulsing electrical and microstructural features in GeTe-based inline phase change switches [J]. Journal of Applied Physics, 2018, 124(19).

[112] WANG M Z, SHIM Y, RAIS-ZADEH M. A low-loss directly heated two-port RF phase change switch[J]. IEEE Electron Device Letters, 2014, 35(4): 491-493.

[113] MOON J S. Method to make RF switches and circuits with phase-change materials: USA, US9293699B1[P]. 2016-03-22.

[114] SINGH T, MANSOUR R R. Characterization of phase change material germanium telluride for RF switches[C]//2018 48th European Microwave Conference (EuMC). Madrid, Spain: IEEE, 2018: 475-478.

[115] SINGH T, MANSOUR R R. Characterization, optimization, and fabrication of phase change material germanium telluride based miniaturized DC–67 GHz RF switches[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2019, 67 (8): 3237-3250.

[116] SLOVIN G, XU M, SINGH R, et al. Design criteria in sizing phase-change RF switches[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2017, 65 (11): 4531-4540.

[117] EL-HINNAWY N, BORODULIN P, KING M R, et al. Origin and optimization of RF power handling limitations in inline phase-change switches[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2017, 64(9): 3934-3942.

[118] HARIRI A, CRUNTEANU A, GUINES C, et al. Double-port double-throw (DPDT) switch matrix based on phase change material (PCM)[C]//2018 48th European Microwave Conference (EuMC). Madrid, Spain: IEEE, 2018: 479-482.

[119] 王佳梅. GeTe 薄膜欧姆接触研究及相变开关的制备[D]. 成都: 电子科技大学, 2022: 10-55.

[120] MOON J S, SEO H C, SON K A, et al. 5 THz figure-of-merit reliable phase-change RF switches for millimeter-wave applications[C]//2018 IEEE/MTT-S International Microwave Symposium-IMS. Philadelphia, PA, USA: IEEE, 2018: 836-838.

论文编号：20B940036

论文题
所属学
研究方
送审日

# 对论文评议人提出的问题、不足的答复

感谢评阅专家为提高论文的质量给出的评阅意见，现就相关问题进行答复。为便于阅读，问题和答复意见使用楷体，学位论文原文和相关的修改部分采用宋体书写，需要强调的地方采用**黑体**进行标注。

专家一：

1. 论文的背景介绍中建议删除前两篇参考文献以及图 1，采用更为直接和朴实的语言描述即可。

答：提交审阅稿原文第一段为：

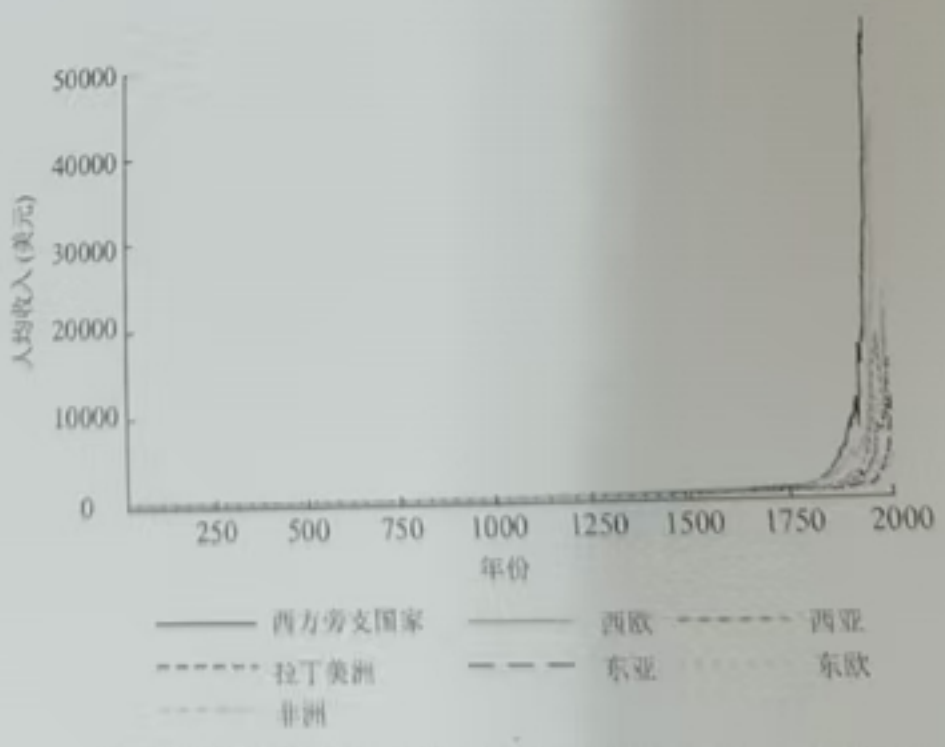
"自人类社会步入文明时代以来，社会生产力长期以非常缓慢的方式增长，直至 200 年前工业革命兴起，全球经济的发展模式才发生了深刻的变革[1]。从此，世界经济如脱缰之马一路飞奔，如图 1-1 所示[2]。生产力的进步主要得益于航海、铁路、汽车、航空以及电话和电报等交通和通信技术的出现与发展，其中信息交互与资源共享起到了至关重要的作用。现今，移动互联网技术的发展为当代经济的增长和社会进步注入了新动力，也成为所有人都离不开的生活必需品。在"新四大发明"（高铁、移动支付、共享单车和互联网购物）中，就有三项和移动通信技术高度关联。"

前两篇参考文献为：

[1] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集（第 2 卷）[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 36.

[2] 奥戴德·盖勒. 人类之旅——财富与不平等的起源[M]. 北京: 中信出版社, 2022: 引言."

原图 1-1 为：




注：西方旁支国家包括澳大利亚、加拿大、新西兰和美国。在数千年的停滞之后，全球各地区的人均收入在过去两个世纪迅猛提升。

图 1-1 人类人均收入增长曲线

Fig.1-1 Average income growth tendency of human society

在本文初稿提交审阅之前，作者曾与相关专家学者探讨过背景介绍部分的取舍问题，上文也过深思熟虑的处理。作为工程博士论文，本文为了强调研究内容的工程实用背景，描述了移动

直接说怎么修改的，不要写类似的。
回答意见重新修改（全部）

会经济与文化发展所具有的重大意义，前两篇参考文献的资料分别从历史与经济学的角度出发，对通信技术发展的意义进行了表述。作者原认为，要从一名理工科的研究生成长为一名合格的学者，不仅应该具备扎实的专业知识，还应培养自己的批判性思维并广泛涉猎人文社科类的知识。

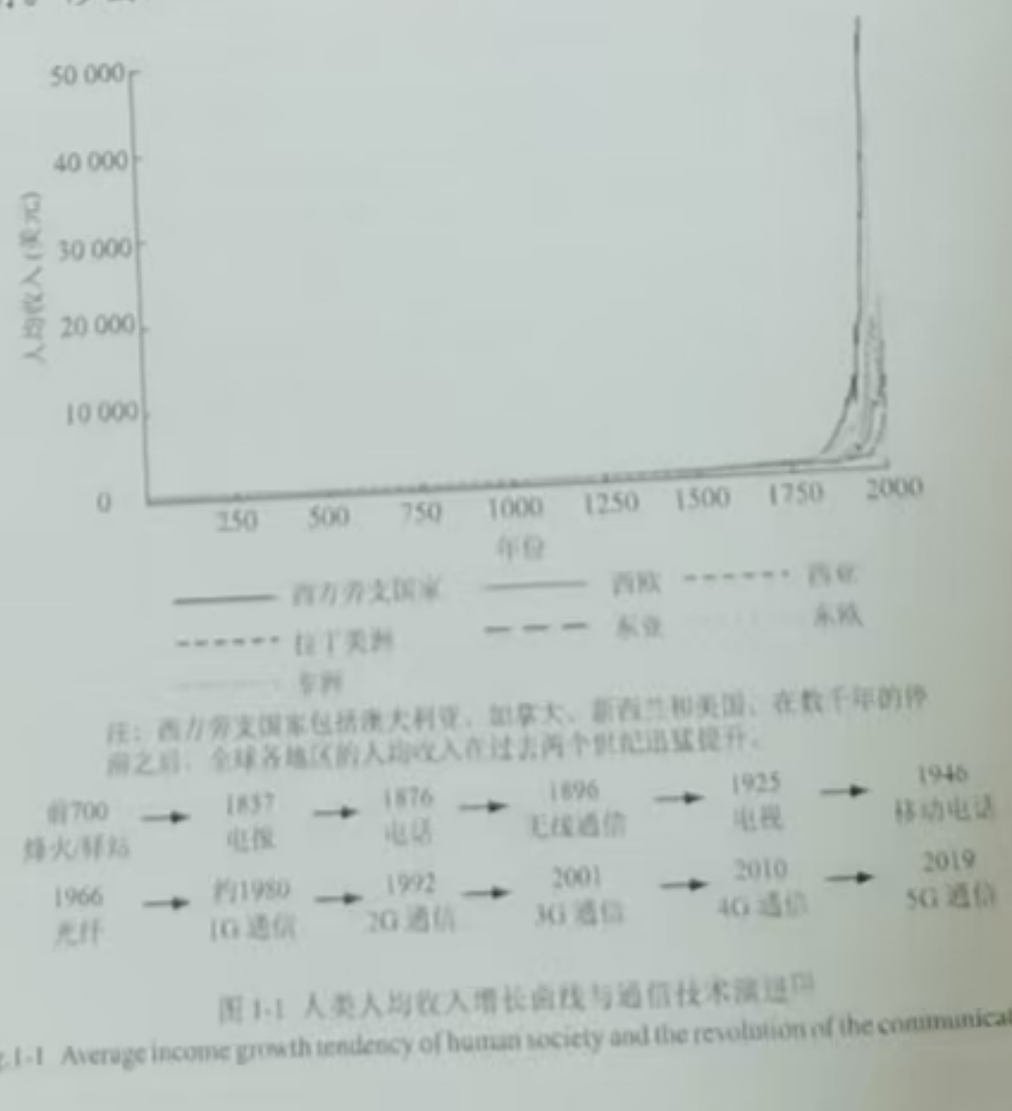
作者尊重并接受专家的评阅意见，使用“直接和朴实的语言”描述通信技术对于社会与经济发展的重要意义，并将第一段修改为：

“社会经济的发展与信息技术的进步密切相关。许多政府机构、经济学专家和金融投资者认为，通信技术的创新推动了世界经济的全球化发展和结构性变革[1]。随着通信方式的不断演进，全球经济也同期呈现出指数级的增长速度，如图 1-1 所示[2]。其中，无线通信技术的普及极大地提高了信息传递的时效性，使人与人之间的交流更加便捷。这不仅促进了国际间的交流与合作，还作为重要引擎，为社会的进步注入了新动力，更促进了文化、艺术等各个领域的繁荣与发展。特别是随着互联网、移动通信等现代通信技术的兴起，信息传输不再受到地域、时间的限制，智能手机也随之成为所有人都离不开的生活必需品。在“新四大发明”（高铁、移动支付、共享单车和互联网购物）中，就有三项与移动通信技术高度相关。”

参考文献修改为：

“[1] POHJOLA M. The new economy: facts, impacts and policies[J]. Information Economics and Policy, 2002, 14(2): 133-144.
[2] 奥戴德·盖勒. 人类之旅——财富与不平等的起源[M]. 北京: 中信出版社, 2022: 引言.”

鉴于原图 1-1 出现的比较突兀，现在图中加入关键通信技术出现的时间节点，以说明通信技术对经济发展的重要推动作用。修图如下：




注：西方分支国家包括澳大利亚、加拿大、新西兰和美国。在数千年的停滞之后，全球各地区的人均收入在过去两个世纪迅猛提升。

图 1-1 人类人均收入增长曲线与通信技术演进[2]

Fig.1-1 Average income growth tendency of human society and the revolution of the communication[2]

2. 论文中关于名词的缩写过多，对于只出现一次的可不缩写，比如 SRR，请修改诸如此类的表述。

答：作者根据评阅人的意见去查阅了相关写作规则，根据 GB/T 7713.2—2022《学术论文编写规则》4.2.3 节规定“对摘要中首次出现非公知公用的简称、 外文缩略语和缩写词，应给出全称、 中文

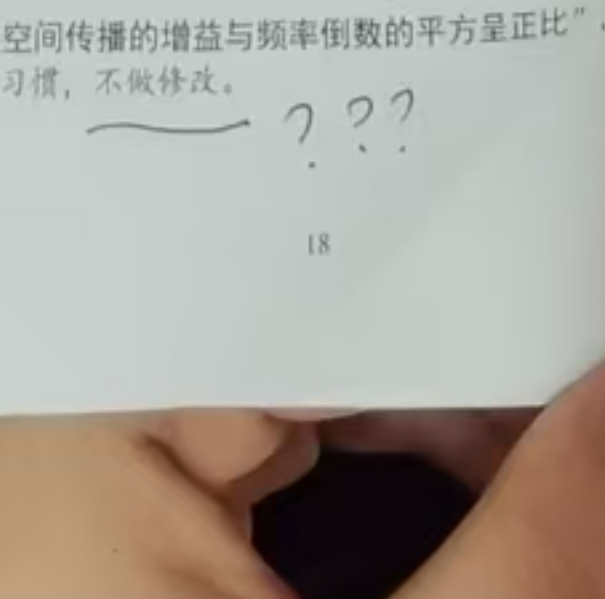



图 5-9 间接加热型相变开关制作工艺流程照片

Fig. 5-9 Photo of the process flow of the PCM RF switch

作者已根据专家意见，检查了全文图片，确保其余图中已无此类错误。

6. Eq. 1.1 和对应的文字描述一致，请检查。

答：提交审阅稿式（1-1）的描述为：

“为实现更高的通信速度与降低延迟，开发利用更高的通信频段亦使得下一代移动通信的天线与射频技术面临更大的挑战。根据式（1-1）所示的 Friis 传输方程，无线信号在空间传播的衰减与频率的平方呈正比[8]。”

式（1-1）为：

$$P_d = G_T G_R \left(\frac{c}{4\pi f d}\right)^2 \tag{1-1}$$

式中 $P_d$——电磁波自由空间链路增益；

$G_T$——发射天线增益；

$G_R$——接收天线增益；

$c$——光速；

$f$——通信频率；

$d$——通信距离。

专家所述可能为正文中表述为“衰减”，而公式中使用的为“增益”。实际上，在射频微波领域，增益和衰减所表述的意义是一样的。对于双端口网络而言，都是指当一个端口发射信号时，另一个端口接收到的信号与发射信号的能量或者幅度之比，在数学上统一用符号 $S_{21}$ 和 $S_{12}$ 表示。当双端口网络是衰减网络或者器件时，一般称之为衰减，例如滤波器、传输线缆等。当双端口网络为信号放大或者收集器件时，一般称之为增益，例如放大器、天线等。

此处若改为“无线信号在空间传播的增益与频率倒数的平方呈正比”，则显得拗口和啰嗦，所以此处作者建议遵循本专业使用习惯，不做修改。

论文编号：20B940036

哈尔滨工业大学

博

面相电电20

专家二：

1. 参考文献格式不够规范，比如 p48、57、57、70 中的引用格式。

答：专家所指应为 PDF 文档的第 48、57 和 70 页，即论文正文编码页的第 28、37、50 页。原文为："标签在应答读写器的过程中，读写器仍然需要持续发射 CW 为标签供电[158]1"、"文献[158]1 文献[162]4"、"采用全波分析的方法对八木天线和 RFID 控制单元所组成的可重构天线系统进行了仿真[2 0]1"。第 37 页表格中的参考文献格式如下图所示：

表 2-2 本文载波抑制性能与其他文献对比

Table2-2 Comparison of our proposed SJC performance with others papers

| | 本文 | 文献[158]1 | 文献[162]4 | 文献[165] | 文献[166] | 文献[167] | 文献[168] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔离度 (dB) | 100 | 117 | — | 24 | 53 | 73 | 73 |
| 算法抑制比 (dB) | 62 | 45 | 61 | 27 | 31 | 46 | 36 |
| SJC 时间 (ms) | 0.4 | — | 20 | — | — | 330 | 400 |

参考前文作者对专家一的回复 3，本文提交审阅稿参考文献严格按照 GB/T 7714-2015《信息与文献 参考文献著录规则》和 2021 版《哈尔滨工业大学研究生学位论文写作指南（理工类）》进行书写。写作范例和国标均规定："**多次引用同一著者的同一文献时，在正文中标注首次引用的文献序号，并在序号的'[]'外著录引文页码。**"，"**同一处引用多篇文献时，应将各篇文献的序号在方括号内全部列出，各序号间用'，'。如遇连续序号，起讫序号间用短横线连接**"。因此，提交审阅稿在遇到同一处引用多篇文献，且其中有一篇是再次引用时，处理为"[242]2"格式，"[242]2"表示再次引用文献 242 第 2 页的内容。

此种文献引用格式并不常见于中英文学术论文和科技参考书，校学位办老师指出，如学位分委员会有制定参考文献格式要求可执行分委会规定，否则在原则上应遵循学位论文写作指南，但也应该尊重评审专家的建议。鉴于 GB/T 7714-2015 为推荐性国家标准，根据评阅人和答辩评委的建议，为避免读者产生误解，学位论文将不再著录引文页码。

此外，国标和写作指南还规定"**当提及的参考文献为文中直接说明时，则用小 4 号字与正文排齐，如'由文献［8,10-13］可知'**"，所以，本文将表格中的参考文献改为：

表 2-2 本文载波抑制性能与其他文献对比

Table2-2 Comparison of our proposed SJC performance with others papers

| | 本文 | 文献[144] | 文献[150] | 文献[153] | 文献[154] | 文献[155] | 文献[156] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隔离度 (dB) | 100 | 117 | — | 24 | 53 | 73 | 73 |
| 算法抑制比 (dB) | 62 | 45 | 61 | 27 | 31 | 46 | 36 |
| SJC 时间 (ms) | 0.4 | — | 20 | — | — | 330 | 400 |

2. Reconfigurable Intelligent Surface 与文中中文不对应。

答：智能超表面从提出至作者开始对其进行研究仅过去了 6 年时间，在 2020 年仍属于比较前沿的研究内容，其中《汉语主题词表》尚未对相关词语进行收录，现今英文命名也尚未达成统一。且超表面属于光学、电磁学、通信、材料学等各个学科研究热点，每个学派对其的称呼各不相同，其常用名有：Intelligent Metasurface，Information Metasurface，Intelligent Reflecting Surface，Reconfigurable Intelligent Surface 等。作者参考智能超表面技术联盟（www.risalliance.com）的推荐中英文命名，未擅自将其翻译成其他对应的中文名，以免对本领域的研究学者造成困扰。该中英文名是当前国内外使用人数较多、较为广泛使用的命名。

RFID 无线控制智能天线的方案证明两者之间几乎不存在干扰，不能证明此方案可以移植到无线控制 RIS 方案中。

答：本文在第 3 章小结中表述如下“研究结果证实，RFID 系统与智能天线之间几乎不存在干扰。为 RFID 技术在 RIS 领域的应用奠定了基础。”作者已检查全文，摘要、绪论和结论中也未出现“RFID 无线控制智能天线的方案证明两者之间几乎不存在干扰，可以证明此方案可以移植到无线控制 RIS 方案中”类似的表述。

实际上，作者如此表述与专家意见一致，即“RFID 无线控制智能天线的方案证明两者之间几乎不存在干扰，不能证明此方案可以移植到无线控制 RIS 方案中”，所以作者撰写了第 4 章——“基于 RFID 控制的近无源智能超表面研究”，以证实 RFID 可以控制 RIS，并与 RIS 之间不存在相互干扰。并且作者并非移植 RFID 控制智能天线的方案，还做了如下针对措施：

1) 将 RIS 设计在 3 GHz 频段，以远离 RFID 工作的 900 MHz，降低相互之间会干扰的潜在风险。

2) 将 RFID 标签由偶极子天线改为具有较高方向性的抗金属天线，并经过多次制板测试，然后将其放置于 RIS 的边沿，避免 RFID 和 RIS 的方向图之间相互干扰。

3) 将 RFID 控制射频开关的金属走线，在 PCB 工艺和压降的允许范围内设计成最窄值，降低金属走线对超表面方向图的干扰。

4) 将 RFID 标签与 RIS 阵列组合起来后，在电磁场仿真软件中进行了全波仿真，初步确认 RFID 和 RIS 均可独立工作并相互之间不存在干扰。

5) 将 RFID 和 RIS 做成的 PCB 连接之后，放入紧缩场微波暗室中进行了严格的测试，且测试结果和仿真结果拟合，并证明了 RFID 和 RIS 之间确实没有干扰。

仿真和测试结果均无可辩驳的证实了 RIS 系统可以在 RFID 的控制下完成分束功能，且两系统之间的相互干扰可以忽略不计。

认可不推迟问题一定要改！不能这么写

4. 第六章提出的方法实际系统鲁棒性怎么验证？无实验佐证。

答：本学位论文的标题是《面向无源智能超表面的 RFID 关键技术和相变射频开关研究》，有别于“基于 RFID 和相变射频开关的无源智能超表面研究”。作者不是电磁场微波专业的研究生，对微波电磁场方面没有相关研究基础，且博士阶段的主要研究精力放在了 RFID、天线和相变开关上，所以作者主要是解决无源 RIS 实现过程中所遇到的两大关键问题：RFID 无线控制方式验证和非易失性射频器件研制。

写没有实验的原因！

虽然作者首次提出了基于 RFID 技术无线控制的有源超表面、基于 GeTe 相变射频开关的无源智能超表面，并与协作单位——东南大学毫米波国家重点实验室合作，实现了基于 RFID 控制的智能超表面，但是作者主要负责系统架构、RFID 系统开发、智能超表面系统功能测试等，智能超表面的电磁学仿真、加工实现均由合作单位负责。由于电磁学仿真与超表面实现并非作者所擅长的工作，所以在论文中对第 4 章和第 6 章并未对 RIS 进行深入的理论研究，况且目前已有大量优秀论文可供读者参考，作者实恐把握不住相关的机理分析而对读者造成误导，只是为了论文在结构上能够讲一个完整的“故事”，参照现有文献在第 6 章对无源智能超表面进行了设计和仿真，其目的是探索射频开关在智能超表面领域应用的可能性。实际上，在第 5 章提取了相变开关的试验参数并与商业有源 GaAs 开关进行对比后，便可验证相变开关的实用性。

诚如专家所说，基于相变开关的无源 RIS 的系统鲁棒性需要进行验证。所以在完成了相变开关器件的研制后，有两种方式可以对无源 RIS 的鲁棒性进行验证：仿真实验和实际制板测试。实际制板测试需要将相变开关取代二极管贴装到超表面上，在微波暗室中进行测试，此过程耗时较久，并且往往会经历反复的制板-测试-修改设计-仿真-测试等流程。另外，由于本文是跨多个学科的研究，工作量极大，按照普通博士研究生的研究速度，约需 10 年才能完成全部工作。例如，相变开关的研究，如